

Capítulo 14

Referências, Recursos e Próximos Passos

As referências abaixo estão organizadas por capítulo e por tipo. Todas foram verificadas individualmente quanto a autoria, periódico, ano e existência real da publicação. Quando disponível, o DOI é incluído para acesso direto. As ferramentas práticas listadas ao final são de acesso livre.

Livros-Chave (Base Conceitual do Livro)

Attia, P. (2023). *Outlive: The Science and Art of Longevity*. Harmony Books. — Framework de Medicina 3.0, exercício como pilar, biomarcadores, prevenção das quatro doenças crônicas.

Blackburn, E. & Epel, E. (2017). *The Telomere Effect: A Revolutionary Approach to Living Younger, Healthier, Longer*. Grand Central Publishing. — Telômeros, telomerase, estresse e envelhecimento celular. Blackburn: Prêmio Nobel de Medicina 2009.

Buettner, D. (2012). *The Blue Zones: 9 Lessons for Living Longer*. National Geographic. — Estilo de vida dos centenários, conexão social, propósito e movimento natural.

Longo, V. (2018). *The Longevity Diet*. Avery. — Nutrição, jejum, fasting-mimicking diet, restrição proteica contextualizada.

Sinclair, D.A. & LaPlante, M.D. (2019). *Lifespan: Why We Age — and Why We Don't Have To*. Atria Books. — Biologia do envelhecimento, sirtuínas, NAD+, hallmarks.

Waldinger, R. & Schulz, M. (2023). *The Good Life: Lessons from the World's Longest Scientific Study of Happiness*. Simon & Schuster. — Harvard Study of Adult Development (88+ anos de seguimento).

Walker, M. (2017). *Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams*. Scribner. — Arquitetura do sono, impacto na cognição, metabolismo e imunidade.

Capítulos 1 e 2 — O Despertar

Attia, P. (2023). *Outlive*. — Conceito de Medicina 2.0 vs. 3.0, quatro “Cavaleiros do Apocalipse” da longevidade.

Dados de Framingham: mortes súbitas como primeira manifestação cardiovascular em aproximadamente metade dos eventos coronarianos fatais. Referência consolidada em múltiplas revisões de cardiologia preventiva.

Bogalusa Heart Study — estudos de autópsia mostrando estrias gordurosas na aorta de todos os 204 indivíduos examinados entre 2 e 39 anos e em coronárias de metade das crianças entre 2 e 15 anos.

Fernández-Friera, L. et al. (2015–2021). Estudo PESA (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis). *JACC*. — Progressão de aterosclerose subclínica em mais de 4.000 adultos assintomáticos de 40 a 55 anos em Madri.

Relação entre resistência insulínica e neurodegeneração — conceito de “diabetes tipo 3” proposto por de la Monte, S.M. & Wands, J.R. (2008). *Journal of Diabetes Science and Technology*, 2(6):1101–1113.

IARC (International Agency for Research on Cancer) — vínculo entre obesidade e risco de pelo menos 13 tipos de tumor. Dados expandidos para mais de 30 tipos em revisões subsequentes.

Capítulo 3 — Seu Corpo Está Envelhecendo

López-Otín, C. et al. (2023). “Hallmarks of Aging: An Expanding Universe.” *Cell*, 186(2):243–278. — Atualização dos 12 hallmarks do envelhecimento. Artigo seminal com mais de 3.000 citações.

Horvath, S. (2013). “DNA Methylation Age of Human Tissues and Cell Types.” *Genome Biology*, 14:R115. — Primeiro relógio epigenético pan-tecido.

Blackburn, E. & Epel, E. (2004). “Accelerated Telomere Shortening in Response to Life Stress.” *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 101(49):17312–17315. — Estresse psicológico crônico associado a encurtamento telomérico equivalente a pelo menos uma década de envelhecimento adicional.

Capítulo 4 — O Mapa dos Biomarcadores

Smith, A.D. & Refsum, H. (2021). "Homocysteine — From Disease Biomarker to Disease Prevention." *Journal of Internal Medicine*, 290(4):826–854. — Mais de 100 doenças associadas a homocisteína elevada. Alvo recomendado $\leq 10 \mu\text{mol/L}$.

Kraft, J.R. (2008). *Diabetes Epidemic & You*. — Análise de mais de 14.000 testes orais de tolerância à glicose com curva insulinêmica. Conceito de "diabetes in-situ": 75% das pessoas com glicose normal no TOTG tinham padrões de insulina anormais.

Relação ApoB/ApoA1 como preditor de risco cardiovascular — dados consolidados em múltiplas coortes, incluindo INTERHEART e AMORIS. Alvo ótimo $< 0,6$.

Capítulo 5 — Seu Coração Está Falando

Agatston, A.S. et al. (1990). "Quantification of Coronary Artery Calcium Using Ultrafast Computed Tomography." *JACC*, 15(4):827–832. — Descrição original do método Agatston para escore de cálcio coronariano.

Budoff, M.J. et al. (2018). "Ten-year Association of Coronary Artery Calcium with Atherosclerotic Cardiovascular Disease Events: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA)." *JACC*, 71(15):1622–1636. — Valor preditivo do CAC ao longo de 10 anos.

Chaparala, S. et al. (2025). "Beyond Traditional Risk Calculators: The Expanding Role of Coronary Artery Calcium Scoring in Preventive Cardiology." *Cureus*. — Revisão narrativa de 109 estudos peer-reviewed (2000–2025).

Patel, J. et al. (2021). "Role of Coronary Artery Calcium Score in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease." *BMJ*, 373:n776.

Mitchell, J.D. et al. (2018). "Impact of Statin Use on Cardiovascular Outcomes Following Coronary Artery Calcium Testing." — Estudo observacional de 9 anos com 13.644 pacientes. NNT: de 12 (CAC >100) a 100 (CAC 1–100).

2018 ACC/AHA Guideline on the Management of Blood Cholesterol. *Circulation*. — Recomendação de CAC para reclassificação de risco em adultos com risco intermediário (ASCVD 7,5–19,9%).

2021 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. *European Heart Journal*. — ApoB como alvo terapêutico e uso do CAC para refinamento de risco.

Capítulo 6 — Saúde Metabólica

Prevalência global de MASLD (doença hepática esteatótica associada a disfunção

metabólica): estimada em 38% da população adulta mundial. Dados consolidados em Younossi, Z.M. et al. (2023). *Hepatology*.

Kraft, J.R. — Padrões de curva insulinêmica (Kraft I a V), como referenciado no Capítulo 4.

Índice de Matsuda e índice TyG — validados contra clamp euglicêmico como medidas de sensibilidade insulínica. Referências consolidadas em múltiplas revisões de endocrinologia metabólica.

Capítulo 7 — Alimentação, Atividade Física e Suplementação

Alimentação:

Estruch, R. et al. (2018). "Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts." *New England Journal of Medicine*, 378:e34. — PREDIMED: redução de aproximadamente 30% em eventos cardiovasculares com dieta mediterrânea.

Exercício e VO₂ max:

Mandsager, K. et al. (2018). "Association of Cardiorespiratory Fitness With Long-term Mortality Among Adults Undergoing Exercise Treadmill Testing." *JAMA Network Open*, 1(6):e183605. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2018.3605. — Cleveland Clinic, 122.007 adultos. Aptidão elite = 80% de redução na mortalidade vs. aptidão baixa.

Clausen, J.S.R. et al. (2018). "Midlife Cardiorespiratory Fitness and the Long-Term Risk of Mortality: 46 Years of Follow-Up." *JACC*, 72(9):987–995. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.06.045. — Copenhagen Male Study, 5.107 homens, 46 anos. Cada 1 ml/kg/min de VO₂ max = +45 dias de vida.

Imboden, M.T. et al. (2018). "Cardiorespiratory Fitness and Mortality in Healthy Men and Women." *JACC*, 72(19):2283–2292. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.08.2166. — VO₂ max medido diretamente por ergoespirometria.

Ryall, C. & Denham, J. (2025). "A Systematic Review and Meta-analysis Highlights a Link Between Aerobic Fitness and Telomere Maintenance." *The Journals of Gerontology: Series A*, 80(6):glaf068. DOI: 10.1093/gerona/glaf068. — Cada 1 MET = 11–17% redução no risco de morte.

Capítulo 8 — Gestão Metabólica

Hormônios e testosterona:

Yeap, B.B. et al. (2021). "In Older Men, Higher Plasma Testosterone or Dihydrotestosterone Is an Independent Predictor for Reduced Incidence of Stroke and Transient Ischemic Attack." *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM)*, 106(1):e203–e213. — Testosterona inversamente e SHBG diretamente associados à mortalidade em homens.

Lincoff, A.M. et al. (2023). "Cardiovascular Safety of Testosterone-Replacement Therapy." *New England Journal of Medicine (NEJM)*, 389:107–117. — Ensaio TRAVERSE: reposição de testosterona em homens com hipogonadismo não aumentou risco cardiovascular maior em acompanhamento mediano de 33 meses.

Meta-análise *Annals of Internal Medicine* (2024) — dados de mais de 24.000 homens acompanhados por pelo menos 5 anos: testosterona total abaixo de 7,4 nmol/L associada a risco significativamente maior de mortalidade por qualquer causa.

Farmacologia:

Ensaio TAME (Targeting Aging with Metformin) — proposto por Nir Barzilai (2015), desenhado para testar metformina como geroterápico. Financiamento parcial; dados observacionais sugestivos mas ensaio não completado até 2026. Revisão em *Ageing Research Reviews* (2025): ensaios recentes em pessoas sem diabetes (MET-PREVENT) não encontraram benefícios em medidas de função física.

Capítulo 9 — Integração Corpo-Mente

Psiconeuroimunologia:

Vitetta, L. et al. (2005). "Mind-Body Medicine: Stress and Its Impact on Overall Health and Longevity." *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1057:492–505. PubMed PMID 16399915.

Revisão Sistemática (2024). "The Mind-Body Connection in Stress and Immunity." *European Journal of Cardiovascular Medicine*. — 75 estudos (2003–2023).

Telômeros e estresse:

Blackburn, E. & Epel, E. (2004). *PNAS* — como referenciado no Capítulo 3.

Conexão social e longevidade:

Holt-Lunstad, J. et al. (2010). "Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review." *PLOS Medicine*, 7(7):e1000316. — 148 estudos, mais de 300.000 participantes. Conexões sociais fortes = 50% mais chances de sobrevivência.

Holt-Lunstad, J. et al. (2015). "Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality."

Perspectives on Psychological Science, 10(2):227–237. — 3,4 milhões de participantes. Solidão +26% mortalidade; isolamento social +29%; viver sozinho +32%.

Harvard Study of Adult Development — 88+ anos de seguimento. Qualidade dos relacionamentos na meia-idade como preditor mais robusto de saúde e longevidade.

Referência: Waldinger, R. & Schulz, M. (2023). *The Good Life*.

Surgeon General dos Estados Unidos (2023). *Our Epidemic of Loneliness and Isolation*. — Solidão classificada como problema de saúde pública de prioridade nacional.

Intervenções:

Meta-análise *Healthcare* (2025) — 89 ensaios clínicos randomizados confirmando que intervenções mente-corpo reduzem PCR, IL-6, TNF- α , IL-1 e aumentam citocinas anti-inflamatórias e BDNF.

Kabat-Zinn, J. (1990). *Full Catastrophe Living*. — Programa MBSR original (Universidade de Massachusetts, 1979).

Steptoe, A. (2019). "Happiness and Health." *Annual Review of Public Health*, 40:339–359.

Capítulo 10 — Ritmo Circadiano e Repouso

Regularidade e mortalidade:

Windred, D.P. et al. (2024). "Sleep Regularity Is a Stronger Predictor of Mortality Risk than Sleep Duration." *Sleep*, 47(1). — UK Biobank, aproximadamente 60 mil participantes. Regularidade do horário de sono prediz mortalidade melhor que duração.

Huang, T. et al. (2020). "Sleep Irregularity and Risk of Cardiovascular Events: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis." *JACC*, 75(9):991–999. — MESA: variabilidade do horário de sono >90 minutos associada a risco cardiovascular significativamente maior.

Cronodisrupção:

Chellappa, S.L. et al. (2024). "Role of Circadian Health in Cardiometabolic Health and Disease Risk." *Circulation*. AHA Scientific Statement. — Shift work: +17% risco CV; irregularidade do sono: até 2x risco CV.

Meta-análise EJPC (2018) — trabalho em turnos: +15% eventos cardiovasculares, +25% mortalidade cardiovascular.

UK Biobank (238 mil participantes) — +11% risco cardiovascular, +25% mortalidade geral em padrões de sono irregular.

Sistema glinfático:

Xie, L. et al. (Nedergaard, M., senior author) (2013). "Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain." *Science*, 342(6156):373–377. — Descoberta do sistema glinfático: expansão de 60% do espaço intersticial durante o sono, permitindo clearance de beta-amiloide.

Evidências humanas de clearance glinfático durante sono normal. *Nature Communications* (2026). — Confirmação em humanos do mecanismo descrito em modelos animais.

Cronoalimentação:

Acosta-Rodríguez, V.A. et al. (2021). "Importance of Circadian Timing for Aging and Longevity." *Nature Communications*. DOI: 10.1038/s41467-021-22922-6. — TRF protege contra obesidade, esteatose e hiperinsulinemia.

Capítulo 11 — Seu Placar de Longevidade

Rastreamentos por faixa etária:

USPSTF (2021). Screening for Lung Cancer. — TC tórax de baixa dose anualmente em adultos de 50 a 80 anos com ≥ 20 maços-ano, fumantes atuais ou que pararam há ≤ 15 anos.

USPSTF (2021). Screening for Colorectal Cancer. — Colonoscopia e outros métodos a partir dos 45 anos para risco médio.

American Cancer Society (2018). Colorectal Cancer Screening Guideline Update. CA: *A Cancer Journal for Clinicians*. — Primeira entidade a baixar a idade de início de rastreamento de 50 para 45 anos.

Composição corporal e sarcopenia:

Cruz-Jentoft, A.J. et al. (2019). "Sarcopenia: Revised European Consensus on Definition and Diagnosis (EWGSOP2)." *Age and Ageing*, 48(1):16–31. — Critérios de ASMI $< 7,0 \text{ kg/m}^2$ (homens) e $< 5,5 \text{ kg/m}^2$ (mulheres) para sarcopenia confirmada.

Ashwell, M. & Gibson, S. (2014). "A Proposal for a Primary Screening Tool: 'Keep Your Waist Circumference to Less than Half Your Height.'" *BMC Medicine*, 12:207. — Razão cintura/altura $> 0,55$ como preditor de risco cardiometabólico superior ao IMC.

IDF (International Diabetes Federation) — critérios de circunferência abdominal para população sul-americana/latino-americana: $\geq 90 \text{ cm}$ homens, $\geq 80 \text{ cm}$ mulheres.

Ferramentas Práticas (Acesso Livre)

Calculadora MESA de CAC score: <https://www.mesa-nhlbi.org/Calcium/input.aspx> Permite estimar o percentil do CAC ajustado por idade, sexo e etnia. Útil para contextualizar o resultado bruto do escore de cálcio.

Calculadora de Risco ASCVD (ACC/AHA): <https://tools.acc.org/ascvd-risk-estimator-plus/> Estimativa de risco cardiovascular em 10 anos baseada em idade, sexo, colesterol, pressão arterial, diabetes e tabagismo. Referência para decisão sobre estatina.

Calculadora HOMA-IR: Fórmula simples: (insulina de jejum em $\mu\text{UI/mL}$ $\times$ glicemia de jejum em mg/dL) $\div$ 405. Calculadoras online disponíveis em múltiplos sites médicos. Alvo ótimo para longevidade: $< 1,5$.

Teste de Cooper (VO_2 max estimado): Correr ou caminhar o máximo possível em 12 minutos. VO_2 max estimado = (distância em metros $- 504,9$) $\div$ 44,73. Estimativa grosseira mas acessível para quem não tem acesso a ergoespirometria.

Relógios epigenéticos: Serviços comerciais como TruAge (TruDiagnostic) e GrimAge oferecem medição de idade biológica por metilação do DNA. Custos variáveis. Útil como baseline e para acompanhamento longitudinal.

Próximos Passos: Os Outros Livros da Série

Este livro é a porta de entrada — uma visão integrada do que envelhece o corpo, como medir, e como agir. Os temas que foram apresentados aqui em profundidade introdutória ganham tratamento completo nos volumes seguintes.

E-book 2 — O Guia Inteligente de Suplementação. Protocolos organizados por objetivo (energia, cognição, imunidade, sono, recuperação). Para cada suplemento: o que a evidência sustenta, dose, melhor horário, interações, e o que não funciona apesar do marketing. Inclui a lógica de consolidação de fórmulas para reduzir número de cápsulas sem perder eficácia.

E-book 3 — Reset Metabólico: Resistência Insulínica e GLP-1. Guia completo para quem enfrenta sobrepeso, síndrome metabólica, pré-diabetes ou resistência insulínica. Inclui o que são os agonistas GLP-1 (semaglutida, tirzepatida), como funcionam, para quem servem, efeitos colaterais reais, e o plano de manutenção pós-resultado.

E-book 4 — Sono, Estresse e Performance. Manual para profissionais de alta performance que sacrificam sono e saúde mental sob pressão. Fisiologia do sono em profundidade, higiene do sono baseada em evidência, gestão do estresse crônico com

ferramentas validadas, suplementação específica para sono e ansiedade, e como montar uma rotina sustentável.

E-book 5 — Saúde Renal Decodificada. O único livro acessível sobre saúde renal escrito para leigos. Como interpretar creatinina, TFG, microalbuminúria. Os cinco maiores destruidores silenciosos dos rins. Medicamentos nefrotóxicos que as pessoas tomam sem saber. Hiponatremia e distúrbios eletrolíticos explicados de forma simples. Proteção renal na prática.